

MDEE

LE CAS TEMPILL

CHANEZ – JUNE – NOÉ – RAPHAËL



1. Freins et facteurs qui favorisent l'émergence d'idées nouvelles chez Philips semi-conducteurs puis NXP

Freins	Facteurs
• Contrainte technologique : obligation d'utiliser une technologie d'assemblage maison, ce qui canalise et limite la créativité. • Décalage culturel avec les utilisateurs finaux : médecins peu familiers de l'électronique, difficulté à traduire leurs besoins en usages concrets.	• Capacité en R&D : 6 700 ingénieurs, 20 centres de recherche, plus de 25 000 brevets. • Soutien managérial de proximité : relation de confiance entre l'ingénieur et son manager (sponsoring local, mise à disposition de ressources, binôme avec marketing). • Culture d'ouverture et exploration : encouragement à tester de nouveaux marchés (vieillesse, coûts médicaux). • Mobilisation des réseaux : contacts personnels avec médecins, universitaires → organisation d'un brainstorming interdisciplinaire qui fait naître l'idée de la pilule capteur.



1. Freins et facteurs qui favorisent l'émergence d'idées nouvelles chez Philips semi-conducteurs puis NXP

Freins	Facteurs
• Changement stratégique : la santé sort des priorités de NXP → perte de soutien du top management. • Isolement organisationnel : faible connexion entre Emerging Business et les Business Units classiques. • Contraintes réglementaires lourdes : autorisations complexes et longues pour un dispositif médical humain. • Contexte externe défavorable : crise financière 2007–2008, restructurations, recentrage sur activités rentables à court terme. • Dissolution d'Emerging Business : les projets doivent être intégrés aux BU, mais TemPill est jugé trop long et risqué.	• Structure d'exploration dédiée : intégration du projet dans l'unité « Emerging Business » • Constitution d'une petite équipe multidisciplinaire (technique, projet, relations externes). • Partenariats externes : universités, start-ups, centres hospitaliers → apport de compétences et tests en conditions réelles. • Effet réseau et recombinaison d'usages : adaptation de la technologie pour d'autres applications (rats de labo, chevaux, pansements), permettant d'avancer malgré les freins réglementaires. • Valorisation par brevets : reconnaissance institutionnelle des avancées.



JALONS

C'est à dire les événements marquants, on en distingue quatre.

2005

La genèse de l'idée

Contexte : Philips semi-conductors cherche de nouveaux marchés, notamment dans la santé.

Pascal, ingénieur, propose l'idée de miniaturiser des composants pour des usages médicaux.

Grâce à un brainstorming avec des médecins et universitaires, l'idée de la pilule électronique naît.

2005 - 2007

Lancement et le développements

Création d'une équipe et premiers partenariats (université, start-up, CHU).

Dépôt de 2 brevets en 2007.

Mais restructuration → dissolution d'Emerging Business → perte de soutien de NXP.

2008 - 2010

Crise et abandon temporaire

NXP en difficulté financière, réorganisations successives.

Pascal quitte l'entreprise, le projet semble mort.

Rebond en 2010 : la start-up Ophtimalia reprend le projet, avec l'appui de réseaux académiques et médicaux.

2011 - 2014

Renaissance et mise sur le marché

Création de Bodycap en 2011 (spin-off d'Ophtimalia).

Levée de fonds (400 000 €) + partenariats hospitaliers et universitaires.

2014 : Présentation au CES de Las Vegas → la gélule connectée est officiellement lancée

Idée (2005) → Développement & brevets (2007) → Abandon & reprise (2008-2010) → Mise sur le marché (2014).

2. En quoi le développement de la TemPill peut-il être vu comme un processus intrapreneurial ?

MDEE

2005	Point de départ	Budgets R&D pour tester ; idée de Pascal (miniaturisation en santé).
2005	Premiers moyens donnés	Temps + petit budget ; contrainte techno “maison” ; binôme marketing.
2005	Trouver un vrai besoin	Brainstorming médecins/chercheurs ; pilule qui mesure la température en per-opératoire.
Fin 2005	Changement d'entreprise, nouveau cadre	De Philips SC à NXP ; projet accueilli dans Emerging Business.
2006	Petite équipe + partenaires	Équipe réduite (conception, assemblage part-time, chef de projet, lien médecins) + université, hôpital, start-up.
2006	Essais concrets / pivot	Tests sur rats de labo pour aller plus vite que le médical humain.
Avril - Mai 2007	Brevets & premiers retours	2 dépôts de brevets ; réutilisation partielle par Philips Médical.
Fin 2007	Virage organisationnel	Fin d'Emerging Business ; projets réintégrés dans les BU classiques.

2. En quoi le développement de la TemPill peut-il être vu comme un processus intrapreneurial ?

Processus 2 — 2008–2010 : Transition interne & pré-essaimage

- **Contexte** : fin de l'unité "Emerging Business"
- **Objectif** : garder TemPill en vie et préparer une sortie propre si besoin.
- **Moyens** : petits budgets "support", temps partiel des spécialistes, priorité au minimum viable (proto fonctionnel, preuves d'usage).
- **Travail clé** :
 - consolider les brevets + clarifier la propriété
 - documenter le besoin marché
 - définir une feuille de route réglementaire plus réaliste
 - cartographier les partenaires potentiels (hôpitaux, universités, industriels).
- **Réseaux mobilisés** : anciens contacts en interne (pour retours techniques) + hôpitaux/universités (tests) + écosystème local.
- **Sorties attendues** : dossier d'essaimage prêt (scénario juridique, liste des partenaires)
- **Difficultés** : peu de ressources, lenteurs réglementaires, pas encore de BU "d'accueil" → il faut pivoter et prioriser ce qui crée le plus vite de la crédibilité (preuves, partenaires, PI).

2. En quoi le développement de la TemPill peut-il être vu comme un processus intrapreneurial ?

Processus 3 — 2010–2014 : Essaimage → Industrialisation & lancement

- **Contexte** : alignement interne insuffisant → création d'une structure externe pour porter le projet.
- **Objectif** : passer du proto au produit et trouver des premiers clients.
- **Organisation** :
 - transfert du savoir-faire clé
 - équipe cœur réduite (tech + clinique + business)
 - accords avec hôpitaux / laboratoires pour les essais et retours d'usage.
- **Travail clé** :
 - industrialiser (choix des fournisseurs, procédés d'assemblage, qualité)
 - mettre en place un Système Qualité adapté au médical (traçabilité, tests, dossiers)
 - réglementaire : trajectoires réalisables (animal/recherche en premier, humain ensuite si pertinent)
 - go-to-market : pilotes, salons pros, publications, démonstrations.
- **Réseaux mobilisés** : universitaires, industriels, financeurs , événements
- **Sorties attendues** :
 - premières ventes/pilotes sur les segments les plus accessibles ;
 - références (centres, équipes de recherche) et preuves d'efficacité ;
 - montée en capacité industrielle et version produit stabilisée.
- **Difficultés** : exigences qualité/médical, financement par paliers, délai d'adoption.

2. En quoi le développement de la TemPill peut-il être vu comme un processus intrapreneurial ?

Les logiques des processus

Processus 1 — 2005–2007 : Idée → concept & premiers protos

Logique dominante : Effectuale + bricolage

Pourquoi :

- **Départ depuis les moyens existants** : miniaturisation, petit budget, réseau perso (médecins/chercheurs).
- **Co-construction du besoin** avec les médecins (brainstorming) → l'idée se précise en échangeant.
- **Adaptation continue** : contrainte “techno maison”, pivot “rats de labo” pour contourner.
- **Bricolage en soutien** : petite équipe, partenariats ciblés (université) pour compléter les compétences.

Processus 2 — 2008–2010 : Transition interne & pré-essaimage

Logique dominante : Bricolage + effectual)

Pourquoi :

- **Rareté de ressources** après la fin d’“Emerging Business” : bouts de budget, temps partiel, appuis ponctuels.
- **On réutilise** ce qu’on a (contacts, locaux) pour tenir et prouver la valeur.
- **On active le réseau** (hôpitaux, universités, incubateurs) pour remplacer les moyens manquants.
- **Composante effectuale** : ajustements opportunistes selon les retours.

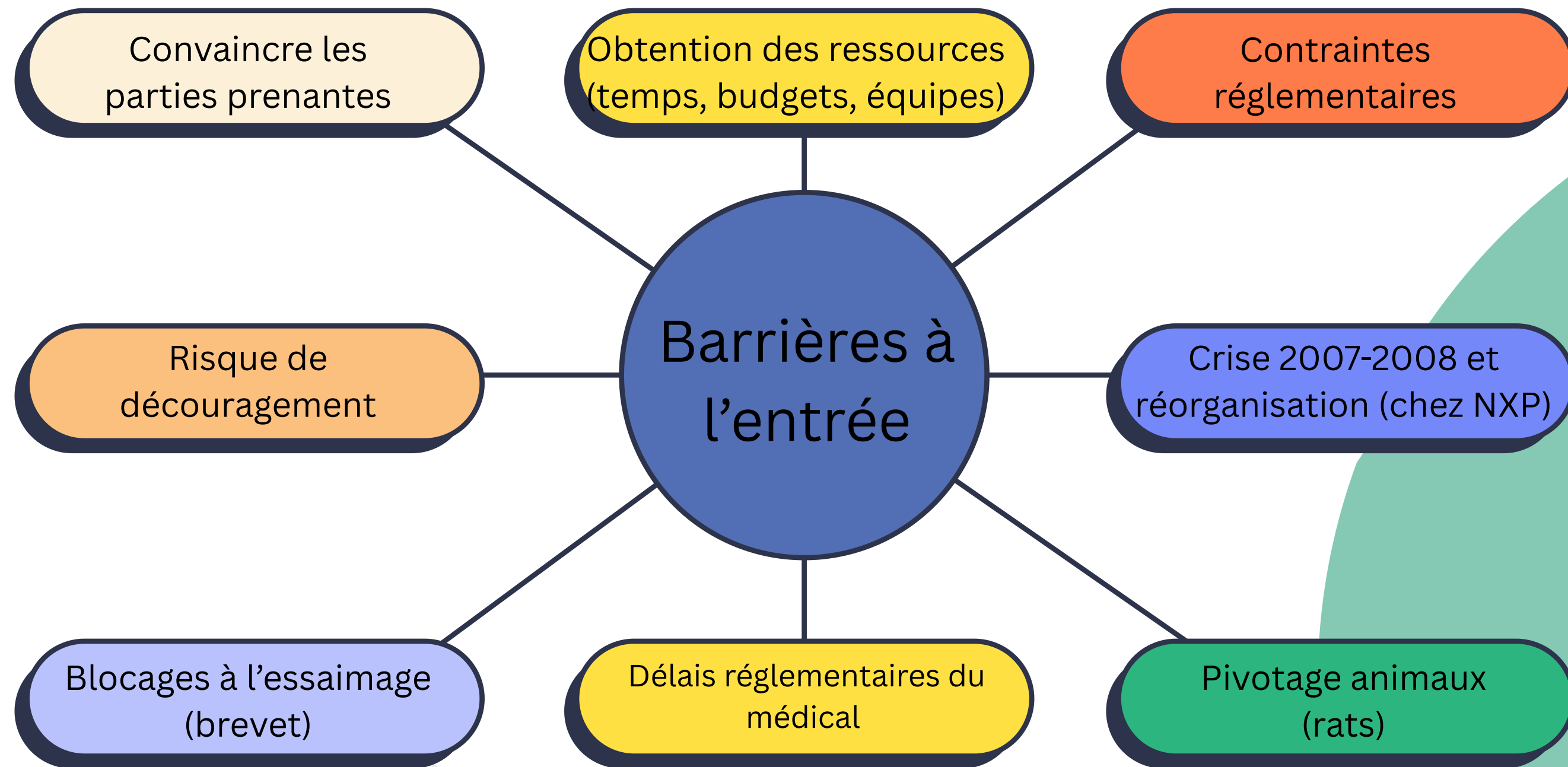
Processus 3 — 2010–2014 : Essaimage → industrialisation & lancement

Logique dominante : Causale (avec un peu d’effectual au tout début de la start-up)

Pourquoi :

- **Objectifs clairs** : transférer, industrialiser, certifier, vendre.
- **Planification et séquençage** : qualité/réglementaire, chaîne d’appro, financement (amorçage), go-to-market.
- **Rôles définis** : qui fait quoi, quand, avec quels indicateurs (pilotes, salons, premières références).
- **Touche effectuale au démarrage de l’essaimage** (on part de l’équipe, du réseau et des petits moyens), puis montée en pilotage planifié.

3. Difficultés rencontrées par le porteur de projet ?



4. Rôle des réseaux de relations et enseignements sur l'innovation

Réseaux mobilisés

- **Capital social** → médecin via collègue → brainstorming → idée pilule (besoin clinique)
- **Académiques** → universités, doctorants → antenne RF, savoir-faire absent en interne
- **Cliniques/pros** → CHU (tests réglementaires), start-up (commercialisation)
- **Internes** → Philips Médical → premiers retours techniques + 2 brevets (2007)
- **Entrepreneuriaux** (après NXP) → Bodycap, incubateurs, financeurs (400k€)

Enseignements

- **Innovation** = collective & ouverte (médecins, chercheurs, start-up, hôpitaux...)
- **Processus** = non linéaire (pivots, abandons, reprises, essaimage)
- **Logique entrepreneuriales = effectuale** (logique de moyens, partenariats, pivot) & **bricolage** (débrouille, réutilisation, réinvention permanente)
- La logique **causale** présente côté Philips/NXP au niveau stratégique, pas elle qui a permis de mobiliser les réseaux dans le projet TemPill.

MDEE

MERCI

CHANEZ – JUNE – NOÉ – RAPHAËL





Vital'Pet

L'innovation produit : collier
connecté avec IA pour animaux

Objectif du produit



Objectif :

Un collier connecté qui surveille en continu la santé de l'animal grâce à des capteurs :

- Rythme cardiaque
- Température
- Activité
- Sommeil

Fonctionnalités :

- IA capable de détecter les anomalies précocement et de suggérer des solutions (vétérinaire, médicaments...)
- Application mobile / montre connectée pour suivi en temps réel
- Batteries fournies (2 recharges incluses)

Ambidextrie adéquate

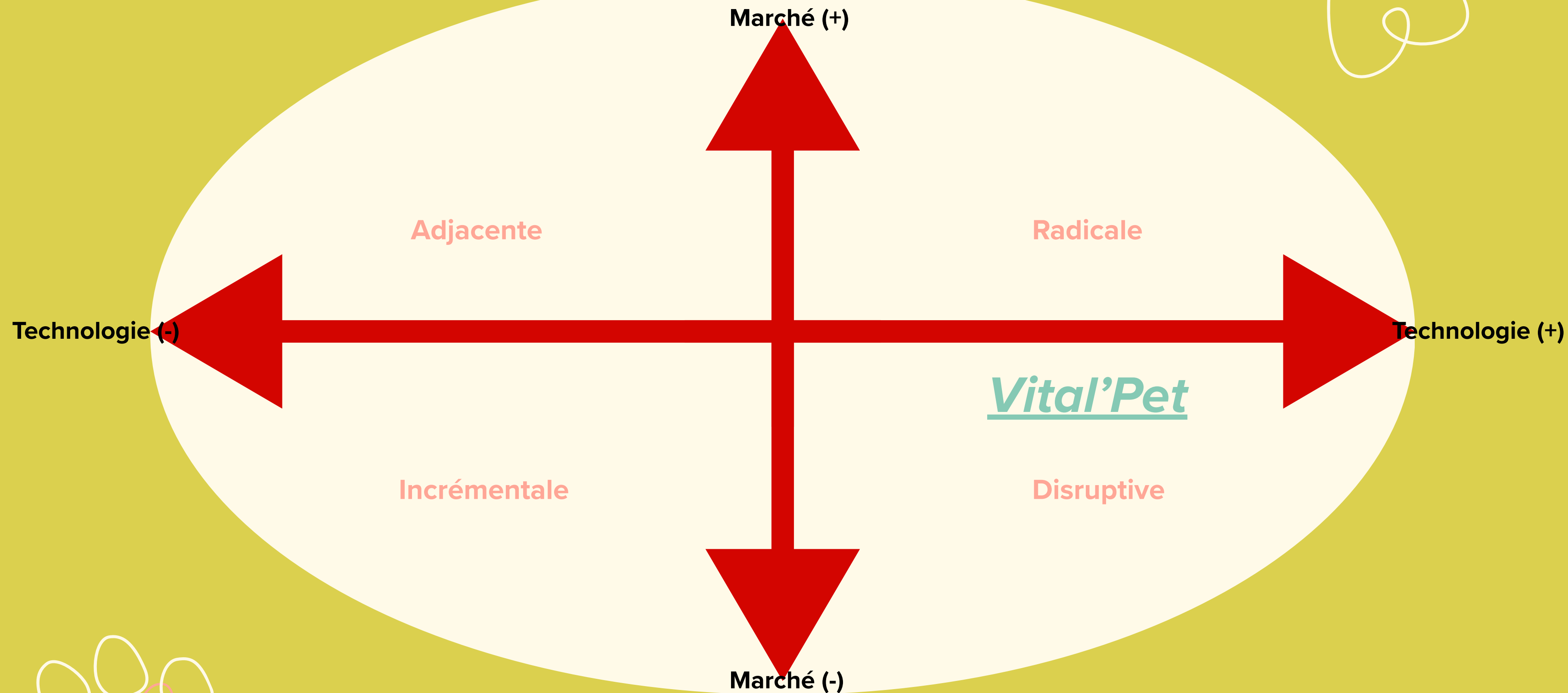
- Exploitation : optimiser et continuer les activités existantes (colliers classiques, laisses, accessoires du quotidien)
- Exploration : développer le collier connecté en ajoutant une IA pour vraiment optimiser les analyses et proposer des solutions quand on ne sait pas soi-même quoi faire

Explication :

- L'entreprise combine ses activités actuelles avec une innovation technologique à forte valeur ajoutée
- L'intelligence artificielle permet aux maîtres de prévenir les problèmes et réduire les visites vétérinaires inutiles



Diagramme



Vital'Pet est dans le haut du panier question technologie car elle s'appuie sur la toute dernière innovation: l'IA. Néanmoins, les colliers connectés existent déjà sur le marché, notre produit est donc une amélioration et non une innovation

Différenciation sur le marché

- Suivi du rythme cardiaque, température, sommeil, activité et hydratation estimée
- Détection de stress
- IA qui analyse les données et alerte avant que le problème devienne grave

Suivi santé complet et intelligent

- Notifications claires → "Ton chien est fatigué", "Hydrate ton chat" –
- Historique santé consultable et exportable pour le vétérinaire
- Partage des données avec la famille ou le vétérinaire
- Interface ludique et intuitive (icônes, graphiques, couleurs)

Application ultra pratique et interactive

- Prix plus raisonnable que la concurrence (+150-200 €)
- Batteries incluses et longue durée
- Accessible au plus grand nombre

Prix abordable / modèle accessible

- Alertes et conseils adaptés à la race, âge, poids et mode de vie
- Collier disponible en plusieurs tailles, couleurs et styles

Personnalisation

- Gamification : récompenses pour l'activité de l'animal
- Module social : partage des données avec d'autres propriétaires
- Mode urgence : alerte immédiate si paramètre critique détecté

Fonctions additionnelles originales

- Matériaux recyclables et résistants à l'eau et aux chocs
- Batterie longue durée → moins de déchets

Durabilité et écologie

- Suggestions d'alimentation, sport ou soins directement dans l'application
- Rappels automatiques pour vaccins ou traitements antiparasitaires

Services complémentaires

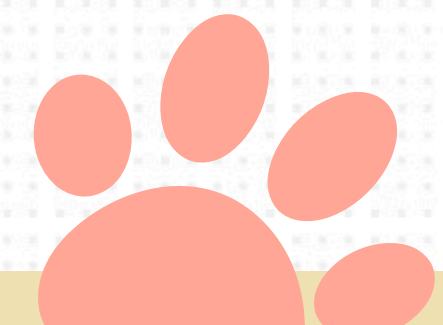
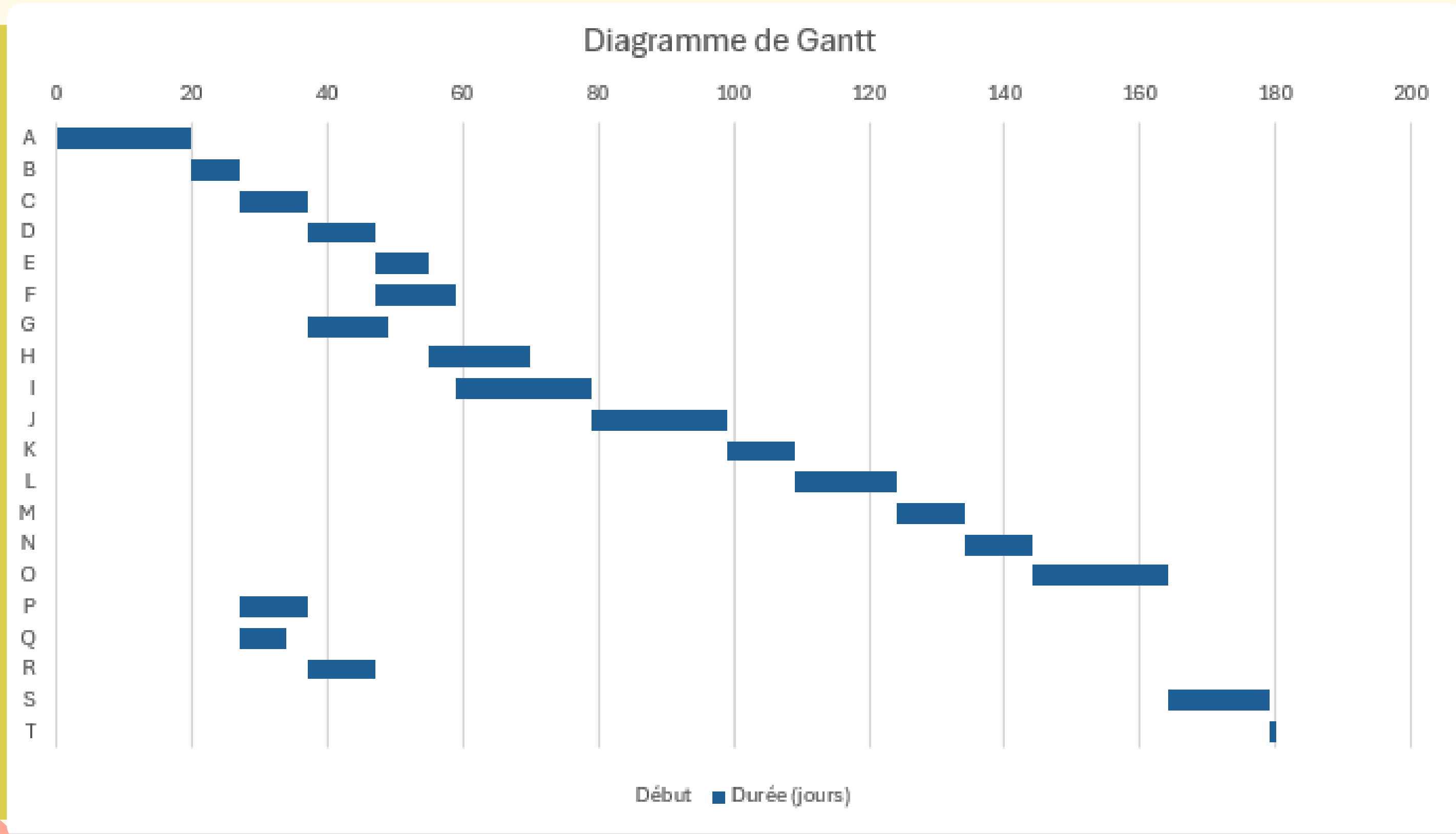


Tableau d'antériorités



Code	Début	Fin	Durée (jours)	Description	Antériorités
A	0	20	20	Étude de marché	-
B	20	27	7	Définition proposition de valeur	A
C	27	37	10	Cahier des charges fonctionnel	B
D	37	47	10	Étude de faisabilité technique	C
E	47	55	8	Choix composants électroniques	D
F	47	59	12	Architecture logicielle & IA	D
G	37	49	12	Design industriel du collier	C
H	55	70	15	Prototype matériel	E/G
I	59	79	20	Développement logiciel & IA	F
J	79	99	20	Application mobile	F/I
K	99	109	10	Intégration hardware/software	H/I/J
L	109	124	15	Tests techniques terrain	K
M	124	134	10	Améliorations	L
N	134	144	10	Prototype final	M
O	144	164	20	Certifications et conformité	C/N
P	27	37	10	Branding, identité visuelle	B
Q	27	34	7	Stratégie prix & business model	A/B
R	37	47	10	Plan de communication	P/Q
S	164	179	15	Préparation production industrielle	N/O
T	179	180	1	Lancement sur le marché	S

Gantt



Merci

